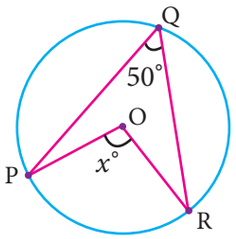
குறிப்பு

- அரைவட்டத்தில் அமையும் கோணம் செங்கோணம்.
- வட்டத்தின் சம வில்கள் சமக் கோணங்களைத் தாங்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.7

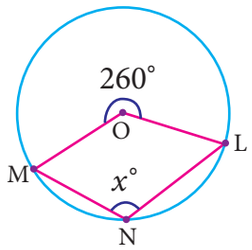
கீழ்க்காணும் படங்களில் x° இன் மதிப்பைக் காண்க.

(i)



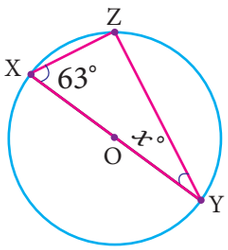
படம் 4.69

(ii)



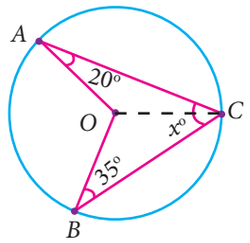
படம் 4.70

(iii)



படம் 4.71

(iv)



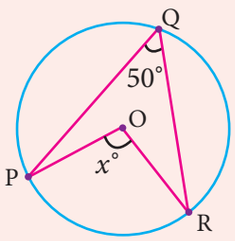
படம் 4.72

தீர்வு ஒரு வட்டவில் மையத்தில் தாங்கும் கோணம் அந்த வில்லைத் தவிர்த்து வட்டத்தின் மீதிப் பரிதியில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படுத்தும் கோணத்தைப் போல் இரு மடங்காகும் என்ற தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துகின்றோம்.

(i) $\angle POR = 2\angle PQR$

$x^\circ = 2 \times 50^\circ$

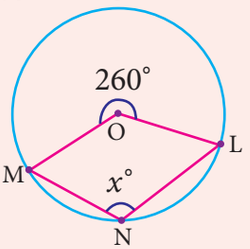
$x^\circ = 100^\circ$



(ii) $\angle MNL = \frac{1}{2}$ பின்வளை $\angle MOL$

$= \frac{1}{2} \times 260^\circ$

$x^\circ = 130^\circ$



(iii) XY ஆனது வட்டத்தின் விட்டம்.

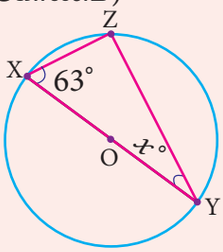
எனவே, $\angle XZY = 90^\circ$

(அரை வட்டத்தில் அமையும் கோணம்)

ΔXYZ இல்

$x^\circ + 63^\circ + 90^\circ = 180^\circ$

$x^\circ = 27^\circ$



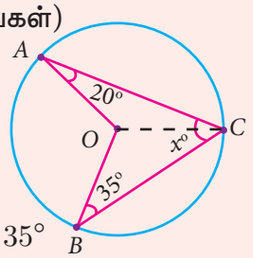
(iv) $OA = OB = OC$ (ஆரங்கள்)

ΔOAC இல்,

$\angle OAC = \angle OCA = 20^\circ$

ΔOBC இல்,

$\angle OBC = \angle OCB = 35^\circ$



(சமமான பக்கங்களுக்கு எதிரேயுள்ள கோணங்கள் சமம்)

$\angle ACB = \angle OCA + \angle OCB$

$x^\circ = 20^\circ + 35^\circ$

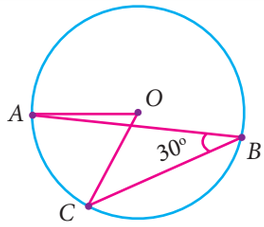
$x^\circ = 55^\circ$

எடுத்துக்காட்டு 4.8

படத்தில் (படம் 4.73) வட்ட மையம் O மற்றும் $\angle ABC = 30^\circ$ எனில், $\angle AOC$ ஐக் காண்க.

தீர்வு

$\angle ABC = 30^\circ$ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 4.73

4-Geometry_TM.indd 179 02/12/2022 20:58:16